

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA

Arumi Najwa

KELAS

X Mipa 1

HARI, TANGGAL

Kamis 04 Juni 2020

RILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$ $\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ)$
☐ B. -1 $= -\tan 45^\circ$
☐ C. $-\frac{1}{2}$ $= -1$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$ $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ)$
 $= -\cos 60^\circ$
 $= -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \tan 315^\circ + \cos 120^\circ \\ -1 + (-\frac{1}{2}) \\ -\frac{1}{1} + \frac{-1}{2} = \frac{-2 + -1}{2} = \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \cos(3 \cdot 270^\circ + 60^\circ) \\ &= \cos 60^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin 150^\circ \\ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$



PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☒
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned} \tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= \tan 60^\circ \\ &= \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(-210^\circ) &= -\sin 210^\circ \\ &= -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &-\sqrt{3} \times (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \times (-\frac{1}{2}) \\ &= \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$\sin 120^\circ$
 $\sin (180^\circ - 60^\circ)$
 $\sin 60^\circ \rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{3}$

adalah ...

- ☒ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\cos 210^\circ$$

$$\cos (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= -\cos 30^\circ$$

$$= -\frac{1}{2}\sqrt{3}$$

$$\frac{(-\sqrt{3}) - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}}$$

$$= -\sqrt{3}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ$$

$\sec$
 $\cos$
 $\tan$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☒ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\sec 300^\circ = \sec (360^\circ - 60^\circ)$$

$$= \sec (60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\cot 225^\circ = \cot (180^\circ + 45^\circ)$$

$$= \cot 45^\circ = -\tan 45^\circ = -1$$

$$\csc 210^\circ = \csc (180^\circ + 30^\circ)$$

$$= \csc (30^\circ) = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\left(-\frac{1}{2}\right) + (-1) - \left(-\frac{1}{2}\right) ?$$

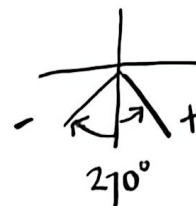
MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (B)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ (A)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ (C)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$



$$\cos (270^\circ - A) = -\sin A$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned}
 \tan(-600^\circ) &= -\tan 600^\circ \\
 &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\
 &= -\tan 240^\circ \\
 &= -\tan(180^\circ + 60^\circ) \\
 &= -\tan 60^\circ \\
 &= -\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

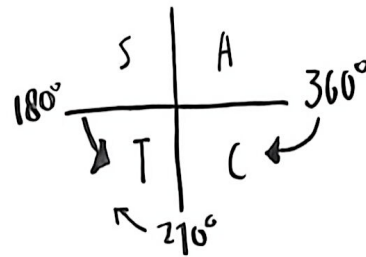
8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos(180^\circ + A) = -\cos A$$



$$\frac{-\cos A \cdot -\cos A}{\cos A} = 0$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\sin 300^\circ = \cos(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$$

$$\begin{aligned}
 \cos 150^\circ &= \sin(270^\circ - 120^\circ) \\
 &= \sin 120^\circ = \sin(90^\circ + 30^\circ) \\
 &= -\sin 30^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\sin 60^\circ \times -\cos 30^\circ \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4}
 \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\frac{1/2 - 1/2}{1} = 0$$

$$-\cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = 1/2$$

$$\begin{aligned} \sin 570^\circ &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= \sin 210^\circ = \sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\sin 30^\circ \\ &= -1/2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\tan 135^\circ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -(-\tan 45^\circ) \\ &= -(-1) \rightarrow 1 \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2\cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ)\cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☒ E. -2p

$$\begin{aligned} &= \cos(-60^\circ) \\ &= -\cos 60^\circ \\ &= -1/2 \end{aligned}$$